

ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

Δεν χορηγούνται σε όλες τις περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά όταν ο ασθενής εμφανίζει οιδήματα και σημαντική κατακράτηση όγκου υγρών, συνήθως σε στάδια II-IV κατά NYHA. Τα διουρητικά αυξάνουν τη νεφρική απέκκριση του νατρίου (*νατριουρητικά*) ή αποβαλλόμενα τα ίδια (*ωσμωτικά δρώντα*) συμπαρασύρουν νερό, αυξάνοντας έτσι τη διούρηση. Χορηγούνται λοιπόν για τη μείωση του οιδήματος και του περίσσιου ποσοστού ενυδάτωσης του οργανισμού. Σε ανουρία ή έντονη oligουρία συνήθως είναι ατελέσφορα.

Η μείωση του βάρους από τη χρήση διουρητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 kg/24h.

Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται τα κάτωθι διουρητικά και οι συνδυασμοί τους:

- **Φουροσεμίδη** (*Lasix* tab. 40 & 500 mg & amp. 20 mg) → Δόση: 1-2 tabs. 40 mg/24h.
- **Φουροσεμίδη + Αμιλορίδη** (*Frumil* tab. 40+5 mg) → Δόση: 1-2 tabs/24h.
- **Υδροχλωροθειαζίδη + Αμιλορίδη** (*Moduretic* tab. 50+5 mg) → Δόση: 1-2 tabs/24h.

Τα **Διουρητικά της Αγκύλης Henle** [Φουροσεμίδη, Τορσεμίδη (*Tormis*), Βουμετανίδη (*Burinex*)] δρουν ταχέως (σε 60 λεπτά περίπου από το στόμα και σε 30 λεπτά ενδοφλεβίως) και η δράση τους διαρκεί περί τις 6 ώρες, ώστε αν χρειάζεται να μπορούν να χορηγούνται δύο φορές την ημέρα, χωρίς να παρεμβαίνουν στον ύπνο. Η διούρηση που προκαλούν είναι συνάρτηση της δόσης τους. Σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας ενδέχεται να απαιτηθούν δόσεις ως και 10πλάσιες από τις συνηθισμένες. Η Βουμετανίδη εξαρτάται λιγότερο από τον GFR και δρα καλύτερα σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Σε ανθεκτικό οίδημα, μπορεί να συνδυαστεί με θειαζιδικό διουρητικό (π.χ. Μετολαζόνη) για συνεργική δράση. Οι κυριότερες ενδείξεις των Διουρητικών της Αγκύλης είναι: η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, το οξύ πνευμονικό οίδημα, η κίρρωση, η υπερασβεστιαμία, κ.ά.

Οι **Θειαζίδες** [Υδροχλωροθειαζίδη/*HCTZ* (*Diuren* 25 mg), Μετολαζόνη (*Metenix* 5 mg)] και τα διουρητικά με παρόμοια δράση (Χλωροθαλιδόνη – *Hygroton* 50 mg, Ινδαπαμίδη – *Fludex* 1,5 mg) δρουν στο ανιόν σκέλος της αγκύλης του Henle και στα άπω εσπειραμένα σωληνάρια και προκαλούν αυξημένη απέκκριση νατρίου και ύδατος. Η δράση τους ξεκινά 1-2 ώρες μετά την χορήγησή τους από το στόμα και για τα περισσότερα από αυτά διαρκεί 12-24 ώρες. Χορηγούνται συνήθως κατά τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε η διούρηση να μην παρεμποδίζει τον ύπνο. Αν η διούρηση που προκαλείται με θειαζίδες στις μέγιστες δόσεις τους δεν είναι ικανοποιητική, δεν αναμένεται μεγαλύτερη διούρηση με περαιτέρω αύξηση της δόσης. Στην περίπτωση αυτή δέον είναι να δοθούν διουρητικά της αγκύλης, ενώ και η συγχορήγηση **Μετολαζόνης** (*Metenix/Zaroxolyn*) σε χαμηλή δόση (ως 5 mg) με διουρητικό αγκύλης κρίνεται αποτελεσματική σε ασθενείς με ανθεκτική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.



ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ENZYMOY & ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΟ

Οι α-MEA, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι χρήσιμα φάρμακα σε όλα τα στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας και συνδυάζονται με διουρητικό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην έναρξη της θεραπείας η πρώτη δόση των α-MEA πρέπει να είναι χαμηλή, υπό ιατρική παρακολούθηση για αποφυγή της υπότασης που επιτείνεται στο συνδυασμό με διουρητικό.

- Βεναζεπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Cibadrex** (10+12,5) mg & (20+25) mg.
- Εναλαπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Co-Renitec, Penopril, Protal** (20+12,5) mg.
- Ζοφενοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Zofepiril plus, Zopranol plus** (30+12,5) mg.
- Καπτοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Pentatec, Superace, Uresan** (50+25) mg.
- Κιναπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Accuretic, Quimea** (20+12,5) mg.
- Λισινοπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Zestoretic, Prinzide** (20+12,5) mg.
- Περινδοπρίλη + Ινδαπαμίδη: **Preterax, PEDIUR** (10+2,5) mg & (4+1,25) mg.
- Ραμιπρίλη + Υδροχλωροθειαζίδη: **Triatec plus, Piramil plus** (5+25) mg.

Οι συνδυασμοί αυτοί χορηγούνται το πρωί, ώστε να αποφεύγεται η διουρητική δράση τις νυχτερινές ώρες, η οποία είναι ανυπόφορη για τον ασθενή και ενίοτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως πτώσεις στο μπάνιο, διαταραχή στην ποιότητα του ύπνου, άγχος, κ.ά.